(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 111423032 A
(43)申请公布日 2020.07.17

(21)申请号 202010242791.4

(22)申请日 2020.03.31

(71)申请人 埃尔博工业设备(北京)有限公司
地址 101149 北京市通州区科创东五街2号7幢一层

(72)发明人 宋常红

(74)专利代理机构 北京细软智谷知识产权代理有限责任公司 11471
代理人 王睿

(51)Int.Cl.
C02F 9/06(2006.01)
C02F 1/463(2006.01)
C02F 101/20(2006.01)

权利要求书1页 说明书5页 附图1页

(54)发明名称

一种印刷厂CTP冲版水的处理方法

(57)摘要

本发明提供了一种印刷厂CTP冲版水的处理方法,包括以下步骤:(1)对印刷厂输出的CTP冲版水进行电絮凝处理,经电絮凝沉淀后得到第一产水;(2)对所述第一产水进行过滤,得到第二产水和固体颗粒物;(3)对所述第二产水进行电催化处理,得到第三产水;(4)对所述第三产水进行RO反渗透处理,得到第四产水,实现达标排放。处理后的污水相当于清水,可以作为印刷版的冲洗水反复使用,既可以节约水资源,又可以达到地表排放的要求。



CN 111423032 A

1.一种印刷厂CTP冲版水的处理方法,其特征在于,包括以下步骤:

(1)对印刷厂输出的CTP冲版水进行电絮凝处理,经电絮凝沉淀后得到第一产水;

(2)对所述第一产水进行过滤,得到第二产水和固体颗粒物;

(3)对所述第二产水进行电催化处理,得到第三产水;

(4)对所述第三产水进行RO反渗透处理,得到第四产水,实现达标排放。

2.根据权利要求1所述的处理方法,其特征在于,步骤(1)中,所述电絮凝在电絮凝设备中进行,所述电絮凝设备的阴极和阳极均为铝板。

3.根据权利要求1所述的处理方法,其特征在于,步骤(1)中,所述电絮凝处理的电压为20～30V,电流为150～300A,电絮凝时间为15～30nin。

4.根据权利要求1所述的处理方法,其特征在于,步骤(2)中,所述过滤采用毛线过滤芯,过滤精度为30μm,入水流量为0.3m^3/h,进出口压差为2.5bar。

5.根据权利要求1所述的处理方法,其特征在于,步骤(3)中,所述电催化在电催化设备中进行,所述电催化设备包括阳极、阴极以及二者之间填充的电催化氧化填料,所述阳极和阴极材料均为碳板。

6.根据权利要求1所述的处理方法,其特征在于,步骤(3)中,所述电催化处理的催化电压为20～30V,催化电流为800～900A,催化时间为30～120min。

7.根据权利要求1所述的处理方法,其特征在于,步骤(4)中,所述RO反渗透处理的膜为4040型膜,运行压力为20～30bar,处理量为400～600m^3/h。

8.根据权利要求1至7任一项所述的处理方法,其特征在于,所述CTP冲版水COD为1300～1500mg/L,所述第二产水COD≤900mg/L。

9.根据权利要求8所述的处理方法,其特征在于,所述第三产水COD≤200mg/L。

10.根据权利要求9所述的处理方法,其特征在于,所述第四产水COD≤10mg/L,符合地表水排放标准。

一种印刷厂CTP冲版水的处理方法

技术领域

[0001] 本发明涉及废水处理技术领域,具体涉及一种印刷厂CTP冲版水的处理方法。

背景技术

[0002] CTP冲版水是印刷厂采用CTP(直接制版机)制作印版的过程中,用大量洁净水冲洗印版中非图文部分上的感光层及版面上残留的CTP显影液而产生的废水。该废水的主要成分包括:自来水、阿拉伯树胶、CTP感光层(微量的氮氧化物、硫磺酸化物)及少量CTP显影液(MSDS)。

[0003] CTP冲版水残留有大量对环境、土壤等有害的物质,因此排放前必须进行有效处理。目前,CTP冲版水的处理方式主要采用简单的絮凝处理。对于循环利用次数较少的污水,经简单处理后勉强可达到排放下水道的标准。然而经过反复循环多次使用的污水经简单絮凝处理根本达不到污水排放要求。同时利用循环污水冲洗印版,也会影响印刷品的品质。

[0004] 目前存在多种对CTP冲版水进行处理,使其达到下水道排放标准的工艺方法。但部分地区的环保要求是该废水处理后不可排入下水道,如果使其满足地表水排放标准需要更高的处理技术。

[0005] 鉴于此,特提出本发明。

发明内容

[0006] 本发明的目的在于提供一种印刷厂CTP冲版水的处理方法,使其处理后达到地表水排放标准。

[0007] 为实现上述目的,本发明的技术方案如下:

[0008] 本发明涉及一种印刷厂CTP冲版水的处理方法,包括以下步骤:

[0009] (1)对印刷厂输出的CTP冲版水进行电絮凝处理,经电絮凝沉淀后得到第一产水;

[0010] 优选地,所述电絮凝在电絮凝设备中进行,所述电絮凝设备的阴极和阳极均为铝板。

[0011] 优选地,所述电絮凝处理的电压为20～30V,电流为150～300A,电絮凝时间为15～30nin。

[0012] (2)对所述第一产水进行过滤,得到第二产水和固体颗粒物;

[0013] 优选地,所述过滤采用毛线过滤芯,过滤精度为30μm,入水流量为0.3m^3/h,进出口压差为2.5bar。

[0014] (3)对所述第二产水进行电催化处理,得到第三产水;

[0015] 优选地,所述电催化在电催化设备中进行,所述电催化设备包括阳极、阴极以及二者之间填充的电催化氧化填料,所述阳极和阴极材料均为碳板。

[0016] 优选地,所述电催化处理的催化电压为20～30V,催化电流为800～900A,催化时间为30～120min。

[0017] (4)对所述第三产水进行RO反渗透处理,得到第四产水,实现达标排放。

[0018] 优选地，所述RO反渗透处理的膜为4040型膜，运行压力为20～30bar，处理量为400～600m^3/h。

[0019] 优选地，所述CTP冲版水COD为1300～1500mg/L；电絮凝并过滤后得到的第二产水COD≤900mg/L；电催化处理后得到的第三产水COD≤200mg/L；RO反渗透膜过滤后得到的第四产水COD≤10mg/L，完全符合地表水排放标准。

[0020] 本发明的有益效果：

[0021] 针对珠江三角洲地区污水不可排入下水道的环保要求，本发明提供了一种印刷厂CTP冲版水的处理方法，该方法通过对印刷厂输出的CTP冲版水依次进行电絮凝处理、过滤、电催化处理和RO反渗透处理。处理后的污水相当于清水，可以作为印刷版的冲洗水反复使用，既可以节约水资源，又可以达到地表排放的要求。

附图说明

[0022] 图1为本发明印刷厂CTP冲版水处理过程的流程图。

[0023] 其中，1-电絮凝设备；2-过滤设备；3-电催化设备；4-RO反渗透设备。

具体实施方式

[0024] 为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚，下面将对本发明的技术方案进行详细的描述。显然，所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动的前提下所得到的所有其它实施方式，都属于本发明所保护的范围。

[0025] 本发明实施例涉及一种印刷厂CTP冲版水的处理系统，包括依次连接的电絮凝设备1、过滤设备2、电催化设备3和RO反渗透设备4。

[0026] 其中，电絮凝设备1的作用为：通过电流产生Al离子和氢氧根离子，进一步使废水中的杂质发生凝聚沉淀。由印刷厂输出的CTP冲版水泵入电絮凝设备1中进行电絮凝处理。

[0027] 进一步地，电絮凝也被称为电凝聚或电混凝。是利用金属铝作为阳极和阴极，在直流电的作用下使阳极溶解，产生大量Al^{3+}。氢离子在阴极电极处还原产生OH^-。上述Al^{3+}与OH^-经过一系列水解、聚合后，生成各种羟基络合物、多核羟基络合物以及氢氧化物，使污水中的胶态杂质、悬浮杂质凝聚沉淀而分离。同时，带电的污染物颗粒在电场中发生电泳，其部分电荷被电极中和而促使其脱稳聚沉。

[0028] 与传统的絮凝反应相比，电絮凝反应的阳极金属消耗量低，污泥产量较少。并且反应过程中不需投加化学药剂，不易发生二次污染。经电絮凝设备1处理的污水进入过滤设备2，除去电絮凝产生的沉淀物后得到第二产水。

[0029] 电催化设备的作用为：对污水进行电化学处理，去除其中的COD。由过滤设备2输出的第二产水进入电催化设备3进行电催化处理，得到第三产水。

[0030] 进一步地，电催化是通过阳极氧化或阳极反应形成具有强氧化性的·OH基团。·OH基团在氧化污染物时无选择性，可直接将有机物氧化为CO_2、H_2O或矿物盐，实现有害物质的彻底分解，不会造成新的环境污染。·OH基团是催化氧化过程的中间产物，作为引发剂诱发链反应。对生物降解有机物特别适用。

[0031] 本污水处理系统中采用的电催化设备如专利CN110734114A中所示，包括阳极(碳

板)、阴极(碳板)和二者之间填充的电催化氧化填料。其结构是在三维立体电解的基础上，用电催化氧化填料替代三维立体电极，是一种新型的催化氧化技术。

[0032] 该项技术的原理是通过阳极氧化或阳极反应，产生具有强氧化作用的中间物质，或发生阳极反应之外的中间反应，在催化剂协同作用下使被处理污染物发生氧化，最终达到氧化降解污染物的目的。

[0033] 电催化设备中的电催化氧化填料由催化剂载体和金属催化剂溶液混合后经焙烧制得。其中催化剂载体为粘土矿物与固化剂的混合物，金属催化剂溶液为Cu^{2+}/Mn^{2+}的混合溶液。金属催化剂经焙烧后生成金属氧化物，且金属氧化物与粘土矿物中的矿物元素聚合生成多聚物。Cu^{2+}改善了粒子电极的催化活性，Mn^{2+}具有良好的富集活化作用，两者结合使用提高了粒子的催化活性、导电性和稳定性。因此电催化氧化填料具有更好的导电性、更低的能耗、更高的稳定性、更强的催化活性。电催化氧化填料也可以选用二氧化钛、钛酸镧等光催化剂。

[0034] RO反渗透设备5的作用为：在泵加压的作用下，通过反渗透膜将污水中的工业污染物、重金属、细菌、病毒等大量混入水中的杂质全部分离，从而达到饮用规定的理化指标及卫生标准，产出至清至纯的水。反渗透是最精密的膜法液体分离技术，它能阻挡所有溶解性盐及分子量大于100的有机物，能够去除可溶性的金属盐、有机污染物、细菌、胶体粒子、发热物质，其脱盐率大于95％。对COD、氨氮及总氮的脱除率可以达到90％以上，出水水质稳定。经过RO反渗透设备处理后的清水COD≤10mg/L，可达到地表水排放标准，也可以回收利用。RO反渗透设备5可根据所需污水处理量选配不同规格，同时处理系统也可配备多支RO反渗透设备。

[0035] 本发明还涉及使用该系统处理印刷厂CTP冲版水的方法，包括以下步骤：

[0036] (1)对印刷厂输出的CTP冲版水进行电絮凝处理，经电絮凝沉淀后得到第一产水；

[0037] 在本发明的一个实施例中，电絮凝处理的电压为20～30V，电流为150～300A，电絮凝时间为15～30nin。

[0038] (2)对第一产水进行过滤，得到第二产水和固体颗粒物；

[0039] 在本发明的一个实施例中，过滤采用毛线过滤芯，过滤精度为30μm，入水流量为0.3m^3/h，进出口压差为2.5bar。

[0040] (3)对第二产水进行电催化处理，得到第三产水；

[0041] 在本发明的一个实施例中，电催化处理的催化电压为20～30V，催化电流为800～900A，催化时间为30～120min。

[0042] (4)对第三产水进行RO反渗透处理，得到第四产水，实现达标排放。

[0043] 在本发明的一个实施例中，RO反渗透处理的膜为4040型膜，运行压力为20～30bar，处理量为400～600m^3/h。当入水COD≤200mg/L时，1支RO膜可处理45t污水，不可反冲。当入水COD≤500mg/L时，1支RO膜可处理15t污水，不可反冲。

[0044] 上述处理过程可实现自动/手动化控制，确保系统整体运行稳定、可靠。

[0045] 上述处理方法中，电絮凝、电催化和RO反渗透是当前最新的污水处理技术。

[0046] 其中，电絮凝是与传统添加絮凝剂发生絮凝反应的工艺相对应的。电絮凝过程中不需要添加絮凝剂，产生的污泥量少，不易发生二次污染。电絮凝主要去除大分子链的COD，降解效率高。比如COD＝30000mg/L，经过电絮凝处理后COD为10000mg/L。

[0047] 电催化是对污水进行电化学处理，有效去除COD的专用设备。它是通过阳极氧化或阳极反应形成具有强氧化性的·OH基团，实现有害物的彻底分解，不会造成二次污染。电催化主要去除小分子链的COD，去除效率可达80～90％。

[0048] 对于COD≤200mg/L的污水，如果需要进一步去除COD，需要进行二次电絮凝和二次电催化。因此需要增加多个设备，处理系统结构复杂，处理费用和维护费用也会增加很多。而采用RO反渗透设备处理后，可直接实现处理后污水的COD≤10mg/L，完全达到地表水排放标准。

[0049] 实施例1

[0050] 某印刷厂CTP冲版水的COD为1400mg/L，日产生量为5m^3/d。采用本发明的处理系统对污水进行处理，步骤及产水COD值如下：

[0051] (1)将印刷厂输出的CTP冲版水输入电絮凝设备1，进行电絮凝处理，得到第一产水。设备阳极采用铝电极，电絮凝电压为25V，电流为200A，时间为15min。

[0052] (2)对第一产水进行过滤，得到第二产水和固体颗粒物。过滤采用毛线过滤芯，过滤精度为30μm，入水流量为0.3m^3/h，进出口压差为2.5bar。

[0053] (3)对第二产水输入电催化设备3进行电催化处理，得到第三产水。该设备采用碳板作为电极，催化电压为25V，催化电流为900A，催化时间为60min。

[0054] (4)对第三产水进行RO反渗透处理，得到第四产水，实现达标排放。RO反渗透处理的膜为4040型膜，运行压力为25bar，1小时可处理0.5吨污水。

[0055] 其中，CTP冲版水原液COD为1400mg/L；电絮凝并过滤后得到的第二产水COD≤900mg/L；电催化处理后得到的第三产水COD≤200mg/L；RO反渗透膜过滤后得到的第四产水COD≤10mg/L，完全符合地表水排放标准。

[0056] 处理前的CTP冲版水与第四产水的各项指标对比见表1。

[0057] 表1

[0058]

	处理前的 CTP 冲版水	第四产水
pH 值	6.5	8
色度	800	8
CODcr(mg/L)	1400	10
BOD5(mg/L)	500	8
SS（悬浮物）(mg/L)	600	8
NH3-N（氨氮）(mg/L)	200	3

[0059] 从表1可知，第四产水与处理前的污水相比，COD、BOD、氨氮和固含量明显下降。具有显著的经济效益和社会效益。

[0060] 实施例2

[0061] 针对同一印刷厂的排放污水，依次进行絮凝反应、过滤、电催化处理和RO反渗透处理。虽然絮凝反应后COD≤900mg/L也可以实现，然而絮凝反应需要添加大量药剂，容易发生

二次污染，产生大量污泥。同时过量的药剂会引起电催化设备中的催化剂表面覆泥，损坏催化剂。

[0062] 由于CTP冲版水COD含量低，不会产生胶状物(胶状物覆于电极，影响电絮凝效率)。同时电絮凝不需要添加药剂，不会发生二次污染，因此第一步选择电絮凝处理工艺。

[0063] 实施例3

[0064] 针对同一印刷厂的排放污水，依次进行电絮凝反应、过滤、电催化处理和芬顿处理。

[0065] 芬顿处理后产水COD≤80mg/L，且水中存在的Fe^{3+}、氢氧化物等需要配备其它处理设备去除。因此经芬顿处理的水不可直接排放到地表。

[0066] 另外，芬顿处理具有以下缺点：1)设备复杂。2)芬顿处理需要硫酸和双氧水。此药剂属于国家管控，一般企业没有采购资格，系统维护困难。3)产生污泥量大，处理固费成本高。

[0067] 以上所述，仅为本发明的具体实施方式，但本发明的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内，可轻易想到变化或替换，都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此，本发明的保护范围应以所述权利要求的保护范围为准。

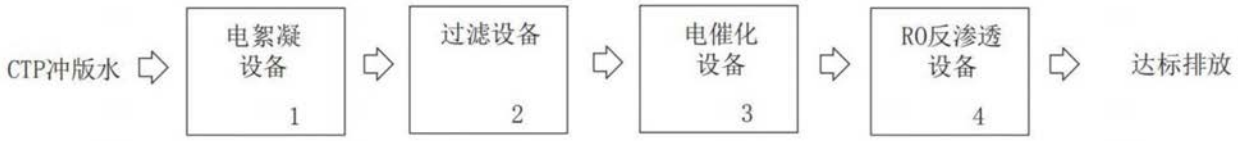


图1